Logika – 4. lecke: Igazságtábla

Oct 10, 2026 · @Tomi

Mit csinál az igazságtábla

Az igazságtábla minden lehetséges helyzetben megmondja, igaz-e a formula. A betűk (x, y, z) állításokat jelentenek, és nem tudjuk, igazak-e, ezért végigpróbáljuk az összes kombinációt.

2 állításnak 4 lehetséges esete van (x: esik az eső, y: hideg van):

x	y	Milyen nap ez?
1	1	esik és hideg van
1	0	esik, de nincs hideg
0	1	nem esik, de hideg van
0	0	nem esik, és nincs hideg

Az 1 az igaz, a 0 a hamis. Minden sor egy lehetséges világ.

Kétféle tábla van. Az **alaptábla** a jelek „szótára”: megmondja, hogyan működik egy jel (ezt kell fejből tudni). A **konkrét formula táblája** feladat: egy formulát értékelsz ki minden sorban.

A	B	¬A	A ∧ B	A ∨ B	A ⊃ B	A ≡ B
1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	1

Memóriatrükkök az alaptáblához:

- **¬:** megfordítja az értéket.
- **∧:** csak akkor 1, ha mindkettő 1.
- **∨:** csak akkor 0, ha mindkettő 0.
- **⊃:** csak akkor 0, ha az eleje 1, a vége 0 (`1 ⊃ 0`).
- **≡:** 1, ha a két oldal egyforma.

Hány sor kell? n változónál 2^n: 2 változónál 4, 3 változónál 8, 4 változónál 16.

Egy sor kiszámolása lassan

A változók alatti értéket a sor adja meg (mi választjuk). A műveleti jelek alatti értéket kiszámoljuk a jel két szomszédjából, az alaptábla szerint.

Példa: `¬(x ∧ y)`, az `x = 1, y = 0` sorra

1. **Beírod a változók értékét:** `¬(1 ∧ 0)`.
2. **Legbelső művelet:** `1 ∧ 0`. Az „és” csak akkor 1, ha mindkettő 1, tehát az eredmény **0**. Most: `¬(0)`.
3. **Következő művelet:** `¬0 = 1`.

Végeredmény: 1. Ellenőrzés: a formula azt jelenti, hogy „nem igaz, hogy esik is és hideg is van”. Ebben a helyzetben esik, de nincs hideg, tehát a mondat tényleg igaz.

Milyen sorrendben haladj?

Mindig belülről kifelé, vagyis a szerkezeti fa alulról felfelé:

1. A változók (ezeket a sor adja).
2. A tagadások (`¬`), mert csak egy értékre vonatkoznak.
3. A zárójelek belseje, belülről kifelé.
4. A **fő jel** utoljára: a fő jel alatti szám a végeredmény.

Egy műveletet csak akkor tudsz kiszámolni, ha **mindkét oldalán már van érték**. A fát nem kötelező lerajzolnod, csak segítség a sorrendhez.

Hosszabb példa: `(x ∨ ¬y) ⊃ z`

Az `x = 1, y = 1, z = 0` sorra:

1. Beírva: `(1 ∨ ¬1) ⊃ 0`.
2. `¬1 = 0`, tehát `(1 ∨ 0) ⊃ 0`.
3. `1 ∨ 0 = 1` (a „vagy” 1, ha legalább az egyik 1), tehát `1 ⊃ 0`.
4. `1 ⊃ 0 = 0` (az implikáció csak ebben az esetben hamis).

Végeredmény: **0**.

Az `x = 0, y = 1, z = 0` sorra: `(0 ∨ ¬1) ⊃ 0` → `(0 ∨ 0) ⊃ 0` → `0 ⊃ 0` → **1**.

Ha egy változó többször szerepel, ugyanabban a sorban **mindenhol ugyanazt az értéket** kapja.

Hogyan írd fel a sorokat?

A 3 változós tábla 8 sor. Az utolsó változó váltakozik egyesével, az előtte lévő kettesével, az első négyesével:

x	y	z
1	1	1
1	1	0
1	0	1
1	0	0
0	1	1
0	1	0
0	0	1
0	0	0

Teljes példa 2 változóval

Feladat: kielégíthető-e, és logikai törvény-e az `(x ⊃ y) ⊃ (y ⊃ x)` formula?

1. lépés: elemezd a formulát

- 2 változó (x, y), tehát **4 sor** kell.
- A fő jel a középső `⊃`.
- A bal oldala `(x ⊃ y)`, a jobb oldala `(y ⊃ x)`. Ezeket számolod ki előbb.

2. lépés: rajzold fel a táblát, és írd be a változókat

Minden jelnek külön oszlopot adsz. A változók értékét a sor adja, ugyanaz a változó ugyanabban a sorban mindenhol ugyanazt az értéket kapja.

3. lépés: számold ki a belső műveleteket

Az implikáció csak az `1 ⊃ 0` esetben 0, minden más esetben 1.

Sor	x ⊃ y	y ⊃ x
1. (1, 1)	`1 ⊃ 1` = **1**	`1 ⊃ 1` = **1**

Sor	x ⊃ y	y ⊃ x
2. (1, 0)	`1 ⊃ 0` = **0**	`0 ⊃ 1` = **1**
3. (0, 1)	`0 ⊃ 1` = **1**	`1 ⊃ 0` = **0**
4. (0, 0)	`0 ⊃ 0` = **1**	`0 ⊃ 0` = **1**

4. lépés: számold ki a fő jelet

A fő jel két oldalán a most kiszámolt két érték áll.

x	⊃	y	⊃	y	⊃	x
1	1	1	**1**	1	1	1
1	0	0	**1**	0	1	1
0	1	1	**0**	1	0	0
0	1	0	**1**	0	1	0

A fő jel alatti oszlop a végeredmény: **1, 1, 0, 1**.

5. lépés: következtetés

Az oszlopban van 1 is és 0 is, tehát a formula **kielégíthető, de nem logikai törvény**. Az ellenpélda a 3. sor (`x = 0, y = 1`): ott `x ⊃ y` igaz, de `y ⊃ x` hamis, tehát az egész hamis.

Az eredményoszlop kiolvasása

A fő jel alatti oszlop a végeredmény, és ebből olvasod ki, milyen típusú a formula.

Az utolsó oszlop	Neve	Jelölés
csupa **1**	logikai törvény	`⊨ A`
legalább egy **1**	kielégíthető	
csupa **0**	ellentmondás	
1 is és 0 is van benne	kielégíthető, de nem törvény	

Összefüggések:

- Ha valami **logikai törvény**, akkor **kielégíthető** is. A fordítottja nem igaz: a `p` kielégíthető, de nem törvény.

- **Ellentmondás** = nem kielégíthető = sehol sem igaz.
- Egy formula ellentmondás akkor és csak akkor, ha a negáltja logikai törvény.
- Ha A kielégíthető, ¬A nem biztos, hogy az: az ellentmondó `p ∧ ¬p` példa mutatja.

Mit kell mutatnod a ZH-n?

A feladat	Mit kell mutatnod
Igazold, hogy **kielégíthető**	**Egy** sor, ahol az eredmény 1
Igazold, hogy **nem logikai törvény**	**Egy** sor, ahol az eredmény 0 (ellenpélda)
Igazold, hogy **logikai törvény**	**Minden** sor 1 (teljes tábla)
Igazold, hogy **ellentmondás**	**Minden** sor 0 (teljes tábla)

Ha azt kérdezik, hogy törvény-e, **keresd a hamis sort**. Ha találsz egyet, nem törvény, és kész.

A teljes táblát ilyenkor is érdemes odaírni, mert abból látszik, hogyan jutottál a válaszhoz.

Teljes példa 3 változóval

Feladat: kielégíthető-e, és logikai törvény-e az `(x ∧ ¬y) ⊃ z` formula?

A módszer ugyanaz, mint 2 változóval, csak 8 sor van. A jelek sorrendje a formulában: **x, ∧, ¬, y, ⊃, z**. A fő jel a `⊃`.

1. lépés: a `¬` oszlopa

A `¬` megfordítja az y értékét: ha `y = 1`, akkor `¬y = 0`, ha `y = 0`, akkor `¬y = 1`. A tagadás csak az y-ra vonatkozik, nem az egész `x ∧ y`-ra.

2. lépés: a `∧` oszlopa

A `∧` két oldalán az **x** és a **¬ oszlop értéke** áll (nem az y!). Az „és” csak akkor 1, ha mindkettő 1.

Sor	x	¬y	x ∧ ¬y
1.	1	0	**0**
2.	1	0	**0**
3.	1	1	**1**

Sor	x	¬y	x ∧ ¬y
4.	1	1	**1**
5.	0	0	**0**
6.	0	0	**0**
7.	0	1	**0**
8.	0	1	**0**

3. lépés: a ⊃ oszlopa (a fő jel)

A ⊃ két oldalán a **∧ oszlop értéke** és a **z** áll. Az implikáció csak akkor 0, ha az eleje 1, a vége 0.

Sor	∧ (eleje)	z (vége)	∧ ⊃ z
1.	0	1	**1**
2.	0	0	**1**
3.	1	1	**1**
4.	1	0	**0**
5.	0	1	**1**
6.	0	0	**1**
7.	0	1	**1**
8.	0	0	**1**

Gyors szabály: ha az eleje 0, az implikáció 1, a vége nem számít. Ha az eleje 1, a vége dönt.

A kész tábla

x	∧	¬	y	⊃	z
1	0	0	1	**1**	1
1	0	0	1	**1**	0
1	1	1	0	**1**	1
1	1	1	0	**0**	0
0	0	0	1	**1**	1
0	0	0	1	**1**	0

x	∧	¬	y	⊃	z
0	0	1	0	**1**	1
0	0	1	0	**1**	0

A fő jel alatti oszlop: **1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1**. Van benne 1 is és 0 is, tehát a formula **kielégíthető, de nem logikai törvény**. Az ellenpélda a 4. sor: `x = 1, y = 0, z = 0`.

A ZH-n így írhatod le: „A formula kielégíthető, de nem logikai törvény, mert az x = 1, y = 0, z = 0 értékelésnél hamis (ellenpélda), az x = 1, y = 1, z = 1 értékelésnél pedig igaz.”

Józan ész ellenőrzés: a formula azt mondja, hogy „ha x igaz és y hamis, akkor z igaz”. Ez pont a 4. sorban sérül, ahol x igaz, y hamis, de z hamis.

Miért csak az 1 ⊃ 0 hamis az implikációban

Az implikáció egy **feltételes ígéret**, és csak akkor hamis, ha a feltétel teljesült, de az ígéret nem.

Azt mondom: „Ha holnap esik, akkor otthon maradok.” A kérdés mindig az, hogy **megszegtem-e az ígéretemet**.

Mi történt?	Esik (A)	Otthon maradtam (B)	Megszegtem?	A ⊃ B
Esett, otthon maradtam	1	1	nem	**1**
Esett, mégis elmentem	1	0	**igen**	**0**
Nem esett, otthon maradtam	0	1	nem	**1**
Nem esett, elmentem	0	0	nem	**1**

Az ígéretet csak egy esetben szegtem meg: ha esett, és mégsem maradtam otthon. Ha **nem esett**, az ígéret nem lépett életbe, tehát nem hazugság, ha elmentem. Ezért igaz az implikáció, ha az eleje hamis.

A logika nem azt kérdezi, hogy „van-e okozati kapcsolat”, hanem hogy **hazudtam-e**.

Rövid szabály

- Ha az eleje **hamis**, az implikáció **igaz**, a vége nem számít.
- Ha az eleje **igaz**, a **vége dönt**: ha a vége igaz, teljesült, ha hamis, megszegtem.

Programozói hasonlat

```
if (esik) { otthonMaradok(); }
```

Ez a kód csak egy esetben hibás: ha `esik == true`, de nem hajtódik végre az `otthonMaradok()`. Ha `esik == false`, a kódnak nincs dolga.

Második megjegyzési trükk

Az `A ⊃ B` ugyanaz, mint a `¬A ∨ B` (vagy nem A, vagy B). A `∨` csak akkor hamis, ha mindkettő hamis: ez az `A` igaz és `B` hamis eset, vagyis az `1 ⊃ 0`.

Kipróbálhatod: „Ha 5 > 3, akkor 2 > 7” hamis (az eleje igaz, a vége hamis). „Ha 1 > 3, akkor 2 > 7” igaz (az eleje hamis).

Gyakorlás 4

Rajzold fel a táblát (minden jelnek külön oszlop), és írd mellé: **logikai törvény, kielégíthető (de nem törvény) vagy ellentmondás**. Ha nem törvény, jelöld meg az ellenpéldát.

- [ ] 1. `¬(x ∧ y)`
- [ ] 2. `x ⊃ (y ⊃ x)`
- [ ] 3. `(x ∨ y) ∧ ¬x`
- [ ] 4. `x ∧ ¬x`
- [ ] 5. `(x ⊃ y) ≡ (¬x ∨ y)`
- [ ] 6. `(x ∧ y) ⊃ (x ∨ z)` (3 változó, 8 sor)
- [ ] 7. `(x ∨ y) ⊃ (y ∧ z)` (3 változó, 8 sor)

Alaptábla fejből (mini feladatok)

Mennyi az érték? (Az 1 az igaz, a 0 a hamis.)

- [ ] `1 ∧ 0`
- [ ] `0 ∨ 0`
- [ ] `0 ⊃ 1`
- [ ] `1 ⊃ 0`
- [ ] `0 ⊃ 0`
- [ ] `1 ≡ 0`
- [ ] `¬0`
- [ ] `¬(1 ∧ 1)`

Megoldások (ellenőrzéshez)

Feladat	Eredményoszlop	Típus
1. `¬(x ∧ y)`	0, 1, 1, 1	kielégíthető, nem törvény
2. `x ⊃ (y ⊃ x)`	1, 1, 1, 1	logikai törvény
3. `(x ∨ y) ∧ ¬x`	0, 0, 1, 0	kielégíthető, nem törvény
4. `x ∧ ¬x`	0, 0, 0, 0	ellentmondás
5. `(x ⊃ y) ≡ (¬x ∨ y)`	1, 1, 1, 1	logikai törvény
6. `(x ∧ y) ⊃ (x ∨ z)`	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	logikai törvény
7. `(x ∨ y) ⊃ (y ∧ z)`	1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1	kielégíthető, nem törvény

A mini feladatok eredménye: `0`, `0`, `1`, `0`, `1`, `0`, `1`, `0`.

Az 1–5. feladatnál a sorok sorrendje: `(x, y)` = `(1, 1)`, `(1, 0)`, `(0, 1)`, `(0, 0)`. A 6–7. feladatnál a 8 sor: `(x, y, z)` = `(1, 1, 1)`, `(1, 1, 0)`, `(1, 0, 1)`, `(1, 0, 0)`, `(0, 1, 1)`, `(0, 1, 0)`, `(0, 0, 1)`, `(0, 0, 0)`.